2020年全国硕士研究生招生考试数学三试题

一、选择题：1~8题，每小题4分，共32分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

（1）设$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-a}{x-a}=b$,则$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin f(x)-\sin a}{x-a}=$ （ ）

A.$b\sin a$　　B.$b\cos a$　　C.$b\sin f(a)$　　D.$b\cos f(a)$

（2）函数$f(x)=\dfrac{\frac{1}{e^{x-1}}\ln|1+x|}{(e^x-1)(x-2)}$的第二类间断点的个数为 （ ）

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

（3）设奇函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上具有连续导数，则 （ ）

A.$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]dt$是奇函数　　B.$\int_0^x[\cos f(t)+f'(t)]dt$是偶函数

C.$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]dt$是奇函数　　D.$\int_0^x[\cos f'(t)+f(t)]dt$是偶函数

（4）设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-2)^n$的收敛区间为$(-2,6)$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^{2n}$的收敛区间为 （ ）

A.$(-2,6)$　　B.$(-3,1)$　　C.$(-5,3)$　　D.$(-17,15)$

（5）设4阶矩阵$A=(a_{ij})$不可逆，a_{12}的代数余子式$A_{12}\neq 0$，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$为矩阵$A$的列向量组，$A^*$为$A$的伴随矩阵，则方程组$A^*x=0$的通解为 （ ）

A.$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意数

B.$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_4$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意数

C.$x=k_1\alpha_1+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意数

D.$x=k_1\alpha_2+k_2\alpha_3+k_3\alpha_4$,其中$k_1,k_2,k_3$为任意数

（6）设A为3阶矩阵，α_1,α_2为A的属于特征值1的线性无关的特征向量，α_3为A的属于特征值-1的特征向量，则满足$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$的可逆矩阵$P$可为 （ ）

A.$(\alpha_1+\alpha_3,\alpha_2,-\alpha_3)$　　B.$(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,-\alpha_3)$　　C.$(\alpha_1+\alpha_3,-\alpha_3,\alpha_2)$　　D.$(\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_3,\alpha_2)$

（7）设A,B,C为三个随机事件，且$P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$,$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$,则$A,B,C$中恰有一个事件发生的概率为 （ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{12}$

（8）设随机变量(X,Y)服从二维正态分布$N(0,0;1,4;-\frac{1}{2})$,则下列随机变量中服从标准正态分布且与X独立的是　　（　　）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

二、填空题：9~14 小题，每小题 4 分，共 24 分.请将答案写在横线上.

（9）设$z=\arctan[xy+\sin(x+y)]$,则$dz\big|_{(0,\pi)}=$_____.

（10）曲线$x+y+e^{2xy}=0$在$(0,-1)$处的切线方程为_____.

（11）设某厂家某产品的产量为Q，成本$C(Q)=100+13Q$, 设产品的单价为P，需求量$q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，则该厂家获得最大利润时的产量为_____.

（12）设平面区域$D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x}{2}\le y\le\frac{1}{1+x^2},0\le x\le 1\right\}$,则$D$绕$y$轴旋转所成的旋转体的体积为_____.

（13）行列式$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}=$_____.

（14）设随机变量X的概率分布为$P\{X=k\}=\frac{1}{2^k},k=1,2,3,\cdots,Y$表示$X$被 3 除的余数，则$EY=$_____.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分.解答应写出文字说明、证明过程或验算步骤.

（15）（本题满分 10 分）

已知a,b为常数，若$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n-e$与$\frac{b}{n^a}$在$n\to\infty$时是等价无穷小，求$a,b$.

（16）（本题满分 10 分）

求函数$f(x,y)=x^3+8y^3-xy$的极值.

（17）（本题满分 10 分）

设函数 $y=f(x)$ 满足 $y''+2y'+5y=0$ 且 $f(0)=1, f'(0)=-1.$

（Ⅰ）求 $f(x)$ 的表达式.

（Ⅱ）设 $a_n=\int_{n\pi}^{+\infty} f(x)dx$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$

（18）（本题满分 10 分）

设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1, y\ge 0\}$, 连续函数 $f(x,y)$ 满足

$f(x,y)=y\sqrt{1-x^2}+x\iint_D f(x,y)dxdy$, 求 $\iint_D xf(x,y)dxdy.$

（19）（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上具有连续导数， $f(0)=f(2)=0, M=\max_{[0,2]}|f(x)|$, 证明

（Ⅰ）$\exists \xi\in(0,2)$ 使得 $|f'(\xi)|\ge M$;

（Ⅱ）若对任意的 $x\in(0,2), |f'(x)|\le M$, 则 $M=0.$

（20）（本题满分 10 分）

设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为二次型

$g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$, 其中 $a\geq b$.

（Ⅰ）求 a,b 的值；

（Ⅱ）求正交矩阵 Q.

（21）（本题满分 10 分）

设 A 为2阶矩阵，$P=(\alpha,A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

（Ⅰ）证明 P 为可逆矩阵；

（Ⅱ）若 $A^2\alpha+A\alpha-6\alpha=0$，求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

（22）（本题满分 10 分）

设二维随机变量(X,Y)在区域$D=\left\{(x,y)\middle|0<y<\sqrt{1-x^2}\right\}$上服从均匀分布，令

$$Z_1=\begin{cases}1, X-Y>0\\ 0, X-Y\le 0\end{cases},\quad Z_2=\begin{cases}1, X+Y>0\\ 0, X+Y\le 0\end{cases}$$

（Ⅰ）求二维随机变量(Z_1,Z_2)的概率分布；

（Ⅱ）求Z_1与Z_2的相关系数.

（23）（本题满分 10 分）

设某种元件的使用寿命T的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-(\frac{t}{\theta})^m}, t\ge 0\\ 0, \quad \text{其他}.\end{cases}$$

其中θ,m为参数且大于零.

（Ⅰ）求概率$P\{T>t\}$与$P\{T>s+t|T>s\}$,其中$s>0,t>0$;

（Ⅱ）任取n个这种元件做寿命试验，测得它们的寿命分别为$t_1,t_2,\cdots,t_n$,若m已知，求θ的最大似然估计值$\hat{\theta}$.